

Audioschaltungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Version 4. April 2024

Einleitung



Notizen

Rechtlicher Hinweis

Bild- und Tonaufzeichnungen

- Jegliche Aufzeichnung des seminaristischen Unterrichts in Ton und Bild ohne Zustimmung des Dozenten ist unzulässig und wird als Verletzung des Urheberrechts (§§ 106 ff. UrhG) behandelt.

Verwendung der Unterlagen

- Alle Unterlagen dieses Kurses sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen beim Autor. Die Verwendung in gedruckter oder digitaler Form im Rahmen von Lehrveranstaltungen an der Berliner Hochschule für Technik ist gestattet.
- Eine weitergehende Veröffentlichung der vorlesungsbegleitenden Unterlagen, Aufgaben, Skripte, Folien und deren Handouts sowie Klausuren in gedruckter oder digitaler Form ist nicht gestattet und wird als Urheberrechtsverstoss verfolgt.

Notizen

Präsenzzeit

- Seminaristischer Unterricht 2 SWS, Labor 2 SWS
- Im Modulhandbuch wird alles *UE* genannt
- das Ganze zusammengepresst in 6-8 Wochen bei doppelter wöchentlicher Stundenzahl

Credits

- 5 Credits
- das sind 150 Stunden *Workload*
- ➔ Der ganze Freitag ist somit verplant!

Voraussetzungen

- Halbleiterbauelemente, Analogelektronik, Digitalelektronik
- Signale und Systeme
- Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

Organisatorisches

Inhalte
Seminaristischer Unterricht
Literatur

Notizen

Bedienungsanleitung zum Lehrmaterial

Organisatorisches

Inhalte
Seminaristischer Unterricht
Literatur

Notizen

- Folien sind **kein Skript** und funktionieren nur **mit der Vorlesung**, sie liefern den roten Faden.
- Folien **ersetzen kein Lehrbuch**.
- Tafelbilder sind nicht auf Folien enthalten.
- Innerhalb oder am Ende eines Foliensatzes finden Sie Aufgaben zur Vertiefung des Verständnisses und begleiten Ihre Nachbereitung der Veranstaltung neben dem Rechnen von Übungsaufgaben.
- Auf der Webseite der Veranstaltung existiert eine **Aufgabensammlung**, die ständig erweitert wird

Vertiefungsaufgaben sind in orange-farbigen Blöcken enthalten

- Diese Aufgaben dienen der Vertiefung des Stoffes.
- Die Aufgaben sind oft nach *Pflicht* und *Kür* sortiert.
- Inhalte des Vertiefungsstoffes sind auch prüfungsrelevant.

Modulhandbuch

Die Prüfungsform wird nach §19(2) RSPO durch die Lehrkraft festgelegt. Sofern die Lehrkraft die Prüfungsform und die Prüfungsmodalitäten nicht am Semesteranfang in der Frist nach §19 (2) RSPO festlegt, gilt folgende Prüfungsform: 50% Klausur über 90 Minuten, 50% Laborbericht (6-8 Seiten) der Laborgruppe mit Rücksprache (15-30 Minuten).

Seminaristischer Unterricht

- Prüfung durch eine Klausur
Der Endgültige Termin wird im Klausurinformationssystem veröffentlicht
 - Verständnisfragen
 - Rechenaufgaben

Notizen

Inhalte des seminaristischen Unterrichts – Angebot**1 Grundlagen**

- Verzerrungen
- Anpassung
- Signalleitungen
- Masseführung
- Pegel
- Anforderungen an Komponenten für Audioschaltungstechnik

2 Analoge Audiosignalverarbeitung

- Line-Driver und -Receiver
- Mikrofon- und sonstige Vor- und Eingangsverstärker
- Filter
- Effekte
 - EQ
 - Noise Gate
 - Compressor
 - Limiter
 - Echo, Hall und Reverb
- Summenbildung
- Leistungsverstärker

Notizen

3 Schnittstelle zur Digitalen Audiosignalverarbeitung

- Prinzipien der A/D- und D/A-Umsetzung (WH)
- Aufbau von Codecs
- Eigenschaften der digitalen Audiosignale

4 Baugruppen für digitale Audioschnittstellen

- AES/EBD
- MAD1

5 Analoge Klangerzeugung

- Aufbau von analogen Synthesizern
- Funktionsbaugruppen
 - VCO/LFO
 - VCF
 - ADSR
 - Noise
 - Sample And Hold

6 Eigene Wünsche

[Self 1998] Self, D., *Power Amplifier Design Handbook*.
Newnes.
ISBN 0-7506-2788-3.

[Self 2010] Self, D., *Small Signal Audio Design*.
Elsevier Ltd.
ISBN 978-0-240-52177-0.

[Skritek 1988] Skritek, P., *Handbuch der Audio-Schaltungstechnik*.
Franzsis, 1. auflage Auflage.
ISBN 3-7723-8731-4.